P2 : Vision et image

Lorsqu'un rayon de lumière passe d'un milieu transparent à un autre, généralement sa direction est modifiée. Une partie de la lumière est aussi renvoyée vers le milieu d'origine.

Ces deux phénomènes physiques sont appelés **réfraction** et **réflexion**. Sur l'image ci-contre l'effet de la réfraction est bien visible !

1 Propagation et réfraction de la lumière.

A. Propagation de la lumière.

- La lumière se propage en ligne droite dans le vide et dans un milieu homogène.
- Dans **l'air** ou le **vide** sa célérité est c = $3{,}00\times10^{8}$ $m.s^{-1}$

Définition **Indice de réfraction**

Pour un *milieu* transparent donné, on appelle indice de réfraction la grandeur

$$\boxed{n = \frac{c}{v}} \quad (1)$$

Où v est vitesse de la lumière dans le milieu transparent et c dans le vide.

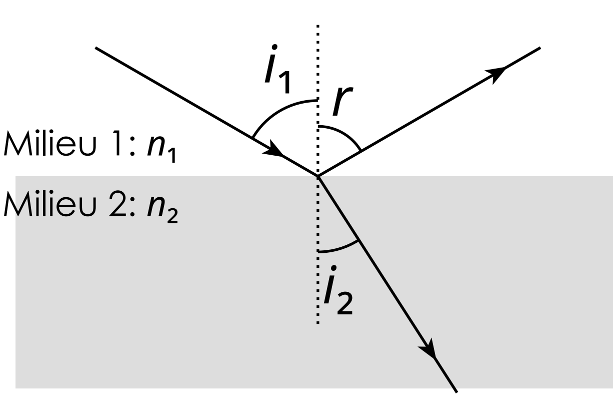
B. Réfraction et réflexion

Lorsqu'un rayon de lumière arrive sur une surface de séparation avec un nouveau milieu:

- Une partie **entre** dans le nouveau milieu en étant dévié, c'est le phénomène de réfraction.
- L'autre partie **est renvoyée** vers le milieu de départ, c'est le phénomène de réflexion.

Notations :

- Les milieux dans lesquels se déplace la lumière sont appelés 1 et 2 et leurs indices de réfraction n_1 et n_2.
- Pour étudier ces phénomènes on utilise 3 angles notés i_1 , i_2 et r et un segment perpendiculaire à la surface appelé « la normale »



⚠ **Attention :** les angles ne sont jamais mesurés par rapport à la surface

Définition **Les deux lois de Descartes**

- Loi de la réfraction :

$$\boxed{n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2} \quad (2)$$

- Loi de la réflexion

$$\boxed{r = i_1} \quad (3)$$

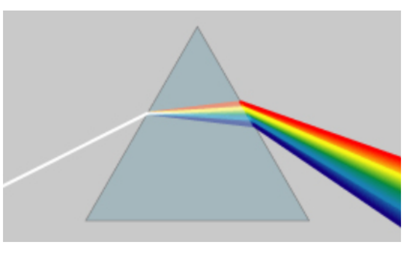
Descartes (1596-1650)

Remarques :

- La lumière traverse toujours la normale.
- Les trois rayons (incident,réfracté,réfléchi) sont dans le même plan (celui de la feuille)

2 Spectre de la lumière.

A. Dispersion avec un prisme.



- Un prisme est un solide transparent capable de disperser la lumière, c'est-à-dire de la décomposer en différentes couleurs .
- Cette décomposition de la lumière est appelée un **spectre**.
- Pour caractériser chaque couleur (ou radiation) on utilise une distance appelée **longueur d'onde** (notée λ)

Pour le bleu λ_{bleu} = 400 nm, pour le rouge λ_{rouge} = 800 nm

Définition **Monochromatique / Polychromatique**

Lorsqu'une lumière ne peut pas être décomposée par le prisme elle est **monochromatique**, dans le cas contraire elle est **polychromatique**.

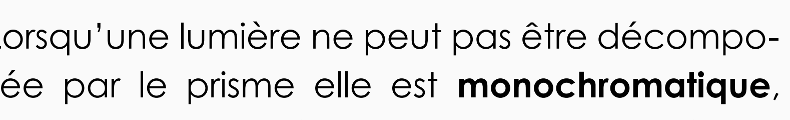
Pourquoi le prisme décompose la lumière ?

L'indice de réfraction du verre dans lequel est fabriqué le prisme change selon de la longueur d'onde. Cela signifie que 2 couleurs différentes seront déviés sous des angles différents alors même qu'elles ont le même angle d'incidence.

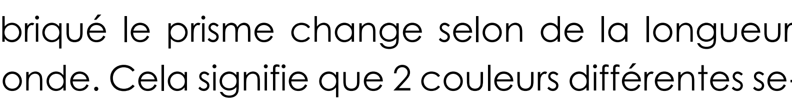
B. Spectres d'émission.

- Lorsqu'un corps émet de la lumière parce qu'il est **chaud** son spectre d'émission est continu c'est à dire qu'il forme un **dégradé de couleurs**.

  Plus la température augmente plus les couleurs « s'enrichissent » vers le violet.



- Lorsqu'un **gaz** sous faible pression émet de la lumière, le spectre présente des raies colorées on dit qu'il est **discontinu.**



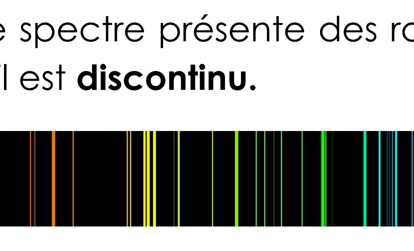
Remarque : Les positions des raies dans le spectre permettent d'identifier le gaz qui les a émise.

3 Les lentilles convergentes.

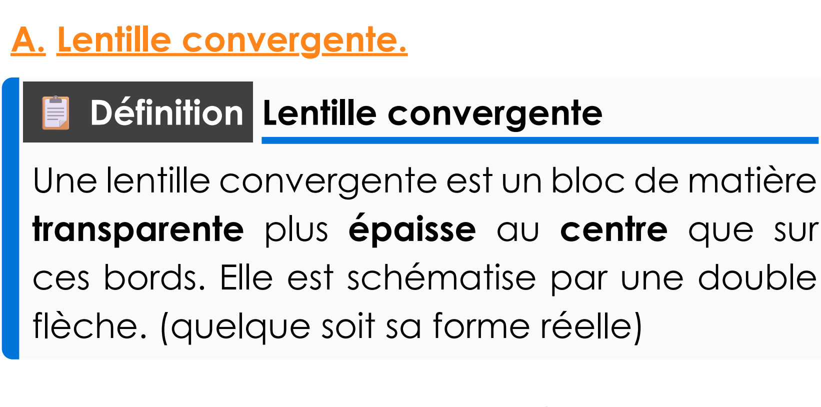
A. Lentille convergente.

Définition **Lentille convergente**

Une lentille convergente est un bloc de matière **transparente** plus **épaisse** au **centre** que sur ces bords. Elle est schématise par une double flèche. (quelque soit sa forme réelle)



En raison de la réfraction, la lumière est déviée une 1ère fois lorsqu'elle entre dans la lentille et une 2ème fois lorsqu'elle en sort.



Une lentille convergente est caractérisée par:

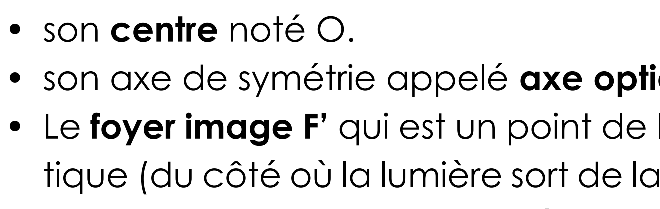
- son **centre** noté O.
- son axe de symétrie appelé **axe optique**.
- Le **foyer image F'** qui est un point de l'axe optique (du côté où la lumière sort de la lentille) .
- Le **foyer objet F**: qui est le symétrique du foyer image par rapport à O.
- la distance OF' qui est appelée **distance focale** et qui est la noté f'

B. Modèle de la lentille mince convergente.

vocabulaire: On parle de lentille mince lorsque son épaisseur est «petite» par rapport aux rayons de courbure de ces faces.

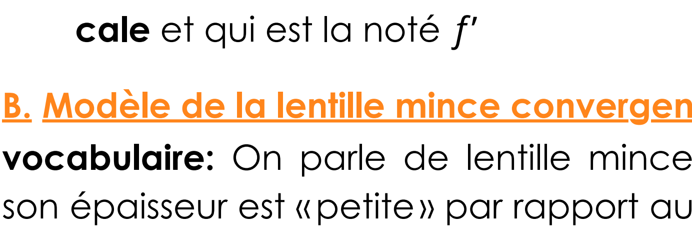
Lorsque qu'une lentille est mince, on modélise la propagation de la lumière de la façon suivante :

a) Un rayon qui passe par le **centre** O n'est pas dévié.



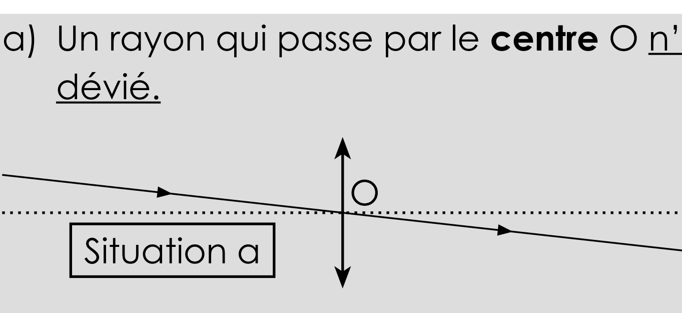
Situation a

b. Un rayon qui arrive sur la lentille **parallèle** à l'axe optique est dévié vers le foyer image F'.



Situation b

c. Un rayon qui arrive sur la lentille en passant par le foyer objet F est dévié parallèlement à l'axe optique.



Situation c

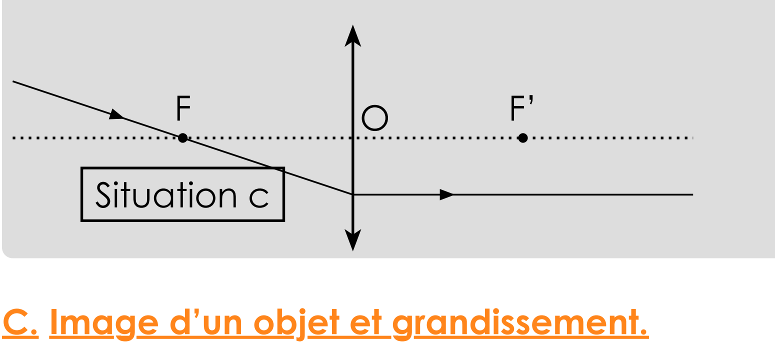
C. Image d'un objet et grandissement.

Vocabulaire:

- Un ensemble de points d'où partent des rayons lumineux est appelé un **objet**.
- Un ensemble de points où arrivent des rayons lumineux est appelé une **image**.

On cherche souvent à savoir **où se forme l'image** d'un objet.

On peut trouver la réponse par une méthode graphique en traçant les 3 rayons particuliers précédents.



Définition **Grandissement**

Dans le cas où l'image est renversée par rapport à l'objet, le grandissement γ (gamma) le rapport :

$$\boxed{\gamma = -\frac{A'B'}{AB}} \quad (4)$$

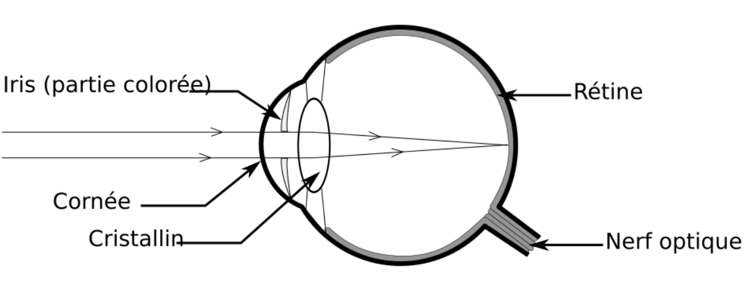
Remarques :

- Si $-1 < \gamma < 1$ l'image est plus petite que l'objet.
- Si l'objet et l'image sont de même sens (ce qui ne sera pas le cas cette année) alors le grandissement est positif, donc $\gamma = +\frac{A'B'}{AB}$

En utilisant le théorème de Thalès on peut montrer que

$$|\gamma| = \frac{OA'}{OA}$$

D. L'œil



On peut modéliser l'œil à l'aide d'une lentille convergente et d'un écran situé à une distance fixe.

Comme l'œil est capable de voir aussi bien de loin (à l'infini !) que de près (mais pas trop) cela signifie que la distance focale du cristallin doit changer. On dit alors que l'œil **accommode**.